해설 단상 전파 사이리스터 정류 회로의 직류 전압

$$E_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}E\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right) = 0.9E\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right)[\mathrm{V}]$$

$$E_d = 0.9 \times 100 \times \left(\frac{1+\cos 60°}{2}\right) = 67.5[\mathrm{V}]$$

★★★

07 **변압기유가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?**

출제빈도

① 절연 내력이 높을 것
② 응고점이 높을 것
③ 고온에도 산화되지 않을 것
④ 냉각 효과가 클 것

해설 변압기 절연유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높을 것
- 응고점이 낮을 것
- 고온에도 산화되지 않을 것

★★★

08 **보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?**

출제빈도

① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 차동 계전기
④ 비율 차동 계전기

해설 과전류 계전기(OCR) : 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기

★★

09 **△-Y결선(delta-star connection)한 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 1차 선간 전압 및 2차 선간 전압의 위상차는 60°이다.
② 제3고조파에 의한 장해가 적다.
③ 1차 변전소의 승압용으로 사용된다.
④ Y결선의 중성점을 접지할 수 있다.

해설 △-Y 결선의 특성 : Y결선의 장점과 △결선의 장점을 모두 가지고 있는 결선으로 주로 △-Y는 승압용으로 사용하면서 다음과 같은 특성을 갖는다.
- Y결선 중성점을 접지할 수 있다.
- △결선에 의한 여자 전류의 제3고조파 통로가 형성되므로 제3고조파 장해가 적고, 기전력 파형이 사인파가 된다.
- 1, 2차 전압 및 전류 간에는 $\frac{\pi}{6}$[rad] 만큼의 위상차가 발생한다.

★★★

10 **직류기의 전기자 철심을 규소 강판으로 성층하여 만드는 이유는?**

출제빈도

① 브러시에서 발생하는 불꽃이 감소한다.
② 가격이 저렴하다.
③ 와류손과 히스테리시스손을 줄일 수 있다.
④ 기계손을 줄일 수 있다.

해설 철심을 규소 강판으로 성층하는 이유는 히스테리시스손과 맴돌이 전류손을 감소하기 위함이다.

★★

11 **분상 기동형 단상 유도 전동기의 기동 권선은?**

① 운전 권선보다 굵고 권선이 많다.
② 운전 권선보다 가늘고 권선이 적다.
③ 운전 권선보다 굵고 권선이 적다.
④ 운전 권선보다 가늘고 권선이 많다.

해설 분상 기동형 단상 유도 전동기의 권선
- 운전 권선(L만의 회로) : 굵은 권선으로 길게 하여 권선을 많이 감아 L성분을 크게 한다.
- 기동 권선(R만의 회로) : 운전 권선보다 가늘고 권선을 적게 하여 저항값을 크게 한다.

★★

12 **변압기의 권수비가 60이고 2차 저항이 0.1[Ω]일 때 1차로 환산한 저항값[Ω]은 얼마인가?**

① 30 ② 360
③ 300 ④ 250

정답 07.② 08.① 09.① 10.③ 11.② 12.②